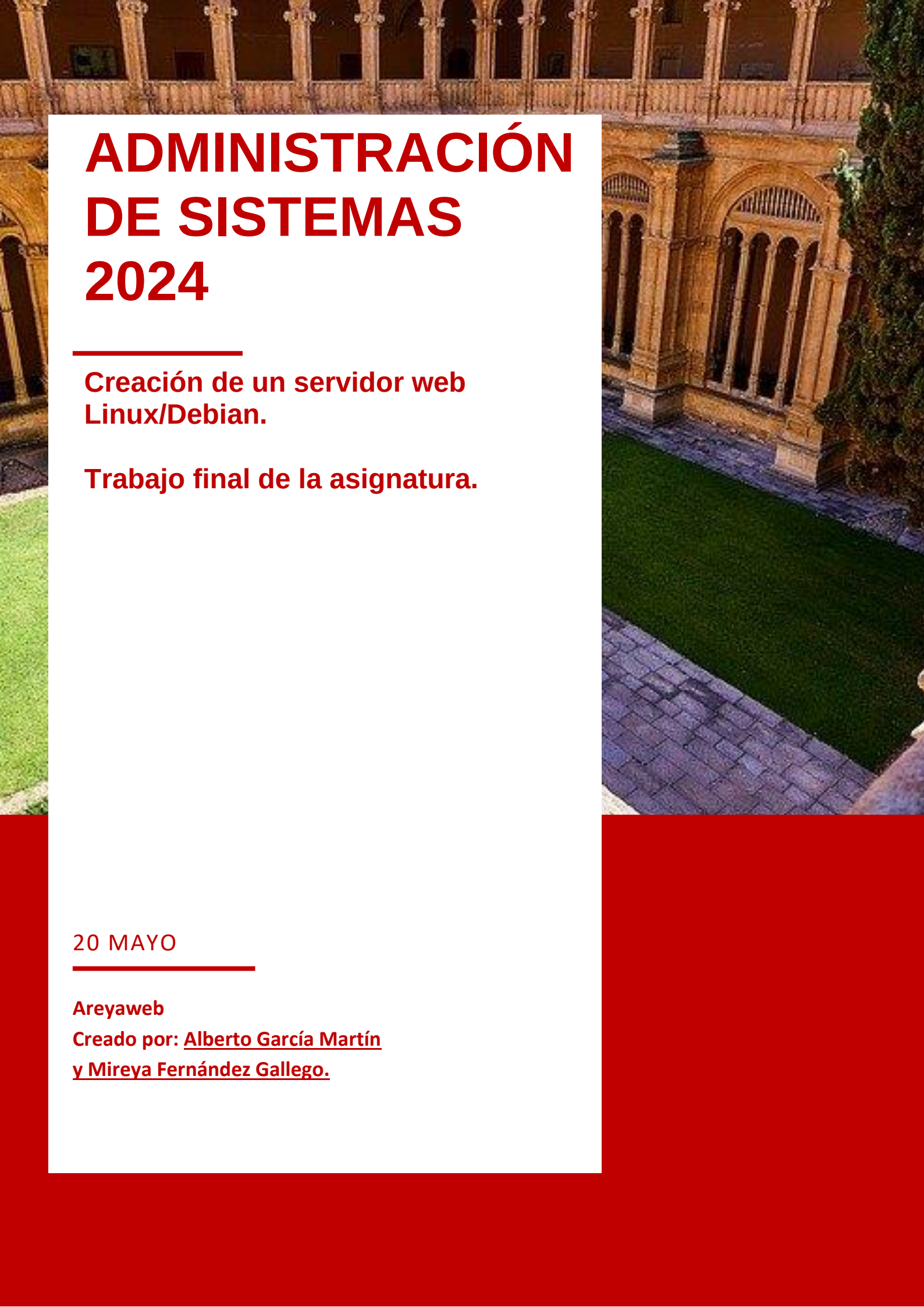




ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 2024

Creación de un servidor web
Linux/Debian.

Trabajo final de la asignatura.

20 MAYO

Areyaweb

Creado por: Alberto García Martín
y Mireya Fernández Gallego.

Introducción

El trabajo consiste en el diseño, instalación y configuración de un servidor LINUX que proporcione la funcionalidad para solventar las capacidades funcionales que solicita el departamento de informática y automática.

Estos servicios son: correo, almacenamiento de páginas web e instalación de una plataforma educativa Moodle, proporcionando una seguridad y rendimiento óptimo para cada uno de los usuarios que conformen el sistema.

Nada mas empezar, decidimos realizar una partición para dividir la funcionalidad del usuario contra la del servidor en sí:

S.ficheros	bloques de 1K	Usados	Disponibles	Uso%	Montado en
udev	4034168	0	4034168	0%	/dev
tmpfs	813216	1248	811968	1%	/run
/dev/sda3	14286728	6356656	7182552	47%	/
tmpfs	4066064	0	4066064	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	8	5112	1%	/run/lock
/dev/sda1	2329176	505300	1685484	24%	/home
/dev/sda2	3764408	2430012	1122684	69%	/var
tmpfs	813212	84	813128	1%	/run/user/1000

Como podemos observar, tenemos un disco para sda1, que será nuestro disco asignado para los usuarios y las quotas, y otro disco, var, que será donde guardemos todo el HTML y los SCRIPTS, además de los servicios que vamos a utilizar y asignar en nuestro servidor web.

El entorno utilizado ha sido Debian 12 instalada a partir de una ISO en VirtualBox.

Configuración inicial, MOTM, HOSTNAME.

En primer lugar, iniciamos consola como root y asignamos un hostname que será el nombre de nuestra empresa, la hemos llamado Areya, siendo este el conjunto de nuestros nombres.

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 areyawebl.local areyawebl

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
GNU nano 7.2 /etc/hostname
areyawebl.local
```

Posteriormente instalamos figlet y configuramos un 'message of the day' para cada inicio de sesión en nuestro servidor.

Para aumentar la seguridad y estabilidad de nuestro sistema, hemos comenzado con asignarle una IP estática a nuestro servidor. Con ello evitamos conflictos de dirección y facilitamos la accesibilidad a nuestro servidor. Para empezar, desactivamos y deshabilitamos nuestro servicio NetworkManager por seguridad y realizamos una copia a las interfaces de red para no perder la información en caso de error.

Posteriormente, debemos comprobar cual es nuestra dirección ip asignada para configurarla y ponerla en estática. En nuestro caso es la 192.168.1.38, podemos comprobar que está en dinámica (global dynamic).

```
0 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
  qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e1:b7:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.38/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
      valid_lft 42001sec preferred_lft 42001sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1:b7be/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

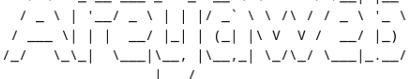
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.38
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

areya@areyaweb:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e1:b7:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.38/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1:b7be/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

SSH.

```
alberto@areyaweb:~$ ssh areyaweb
The authenticity of host 'areyaweb (127.0.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:RQXAuprbHZXeNMGWY6rgPy+LVZl/yuiyAA/7hxVmjUE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'areyaweb' (ED25519) to the list of known hosts.
alberto@areyaweb's password:
Linux areyaweb.local 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
```



```
alberto@areyaweb:~$
```

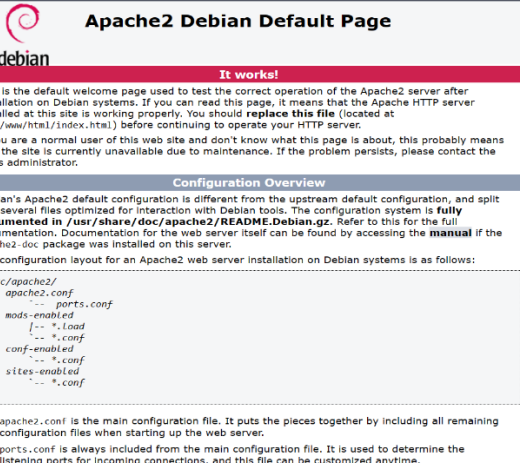
INSTRUCCIONES	CAMBIOS REALIZADOS
PUERTO	Cambiado de '22' a '2203' para aumentar la seguridad.
LOGINGRACETIME	Activado y modificado a 1 minuto para impedir el uso masivo de registros.

4

CITIZENSHIP

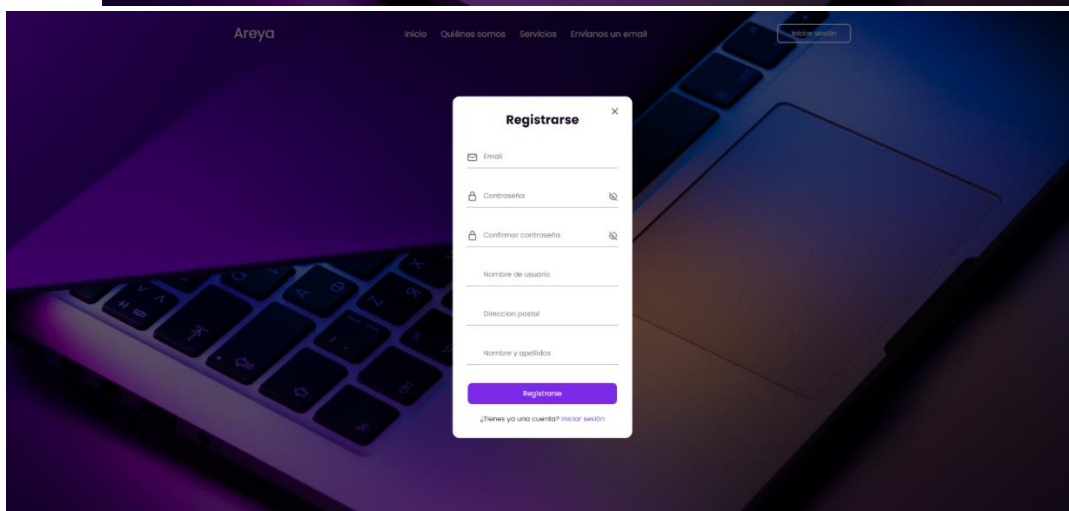
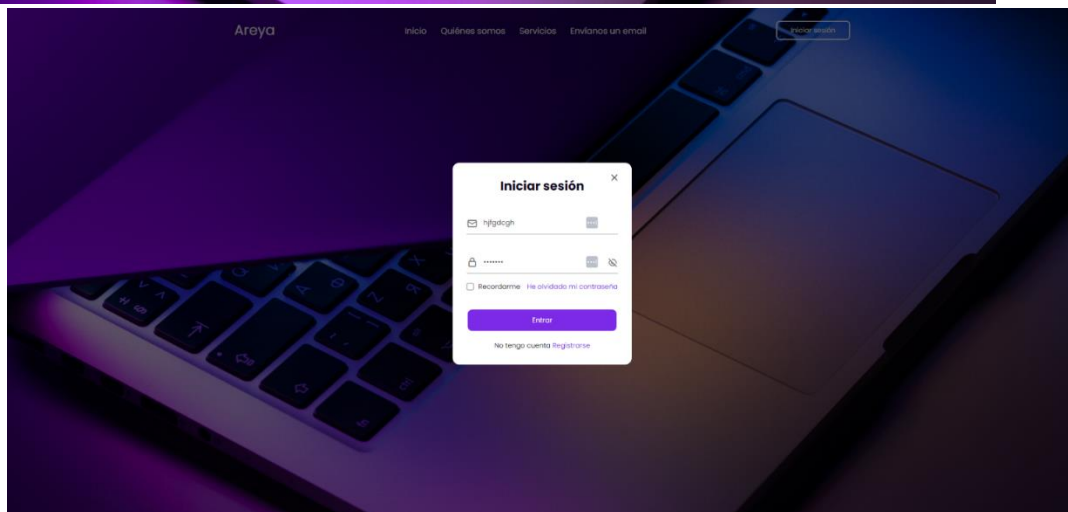
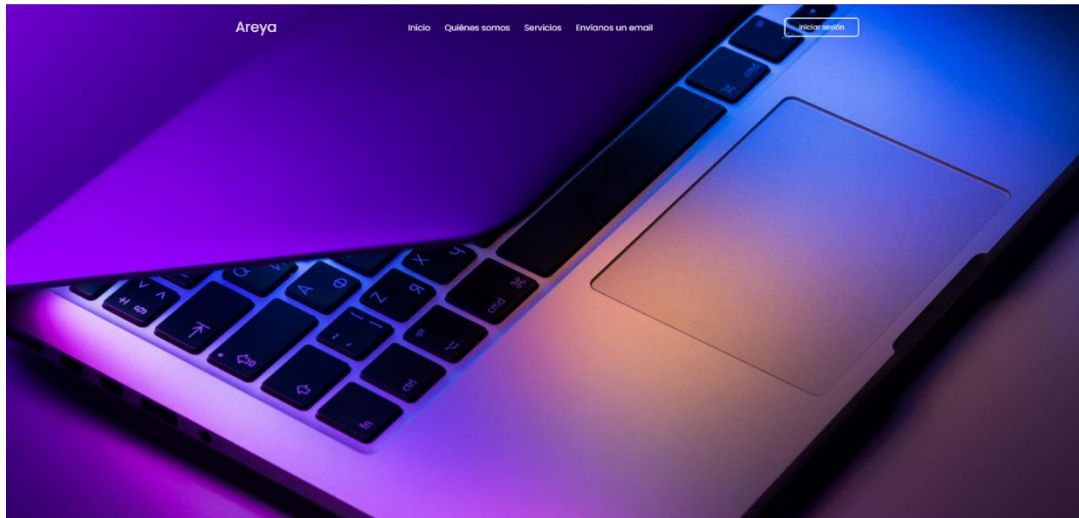
Instalación de Apache2 y de un diseño.

Tras realizar las configuraciones necesarias para mejorar la seguridad de nuestro servidor, instalamos nuestro servidor web apache2 desde nuestro usuario root, también instalaremos Suexec, permitiendo ejecutar los scripts a partir de otro usuario que actuará como www-data. Después de poner nuestra ip estática, la web de apache está correctamente instalada:



Diseño de la plataforma.

En cuanto al diseño las páginas se mostrarían así:



Areya

CorreoApuntesConfiguraciónServicios activosMoodleWordpressCerrar sesión

Bienvenido, usuario.

Aquí podrá enviar correos, revisar sus apuntes... ¡y mucho más!



Volver

Editar Perfil

Guardar

Cambiar Contraseña

Guardar

CorreoApuntesConfiguraciónMoodleWordpressCerrar sesión

Estado de los Servicios

Servicio	Estado
postfix	Running
dovecot	Running
apache2	Running
Moodle	Running
WordPress	Running
Roundcube	Running

PHP.

Debido a la necesidad de una configuración dinámica en html, hemos instalado PHP para a la hora de mostrar los servicios a los usuarios que no son administrador, se puedan actualizar en formato HTML CSS cada cierto tiempo.

Para ello instalamos:

```
apt install php php-common php-ssh2
```

Openssl.

Con el propósito de aumentar la seguridad de nuestra web, instalaremos Openssl, una herramienta que permite encriptar y desencriptar datos a través de la red. Para ello instalamos Openssl y pedimos una key que utilizaremos para nuestra página principal.

[illegible]

A partir de aquí, editaremos nuestro fichero de configuración del servidor apache:

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} !=on
    RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    SuexecUserGroup admin admin
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin/">
        Options +ExecCGI
        AddHandler cgi-script .cgi .pl
        AddHandler default-handler .css .png .jpeg .jpg
    </Directory>
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/certificate/apache-certificate.ctr
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certificate/apache.key
</VirtualHost>
```

Finalmente reiniciamos nuestro servicio apache2, y si todo ha funcionado correctamente, podremos ver en pantalla al ir a la pantalla de inicio deberíamos ver <https://areyaweb.local>.

CGI y CPAN.

A partir de aquí, instalaremos CGI, que nos permitirá ejecutar scripts en nuestro servidor desde la web, y CPAN, que nos permitirá instalar las fuentes para esos mismos scripts (**a2enmod cgi**, **apt install cpanm** y **a2enmod userdir**). Cgi permitirá ejecutar scripts .cgi, cpanm, utilizar las librerías para el propio código, y userdir para poder crearse directorios al usuario nada más registrarse.

Asignación de grupos y creación de un usuario shadow.

El siguiente paso ha sido la asignación de 2 grupos, alumno y profesor, cuyos PIDs serán 2000 y 2001, y de un usuario más que actuará como ejecutor de las instrucciones CGI llamado 'admin'.


```
profesor:x:2000:
estudiante:x:2001:
```

Establecemos su contraseña, le asignamos su grupo y le añadimos los grupos shadow y root. Además, lo asignaremos al grupo sudoers, y le permitiremos ejecutar los scripts con SuexecGroup admin.

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
admin  ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Para que 'admin' conozca donde encontrar los scripts, se le asignará el directorio cgi-bin en el fichero www-data. Damos permisos de escritura y lectura en los directorios de creación de usuarios y de sus propios directorios y de home, esto es básicamente para poder crear usuarios y registrarlos, además de poder ejecutar el añadido de directorios para los propios usuarios en home.

```
root@areyaweb:~# chmod g+w /etc/passwd
root@areyaweb:~# chmod g+w /etc/shadow
root@areyaweb:~# chmod g+w /etc/gshadow
root@areyaweb:~# chmod g+w /etc/group
root@areyaweb:~# chmod g+w /home
root@areyaweb:~# chmod g+x /home
```

Skel.

Nuestro fichero Skel contendrá unas condiciones.txt, y un enlace hacia los servicios que el propio servidor va a implementar, además de un enlace blando hacia los apuntes, situados en /var/www/html/:

```
root@areyaweb:/etc/skel# cd /home/dios/
root@areyaweb:/home/dios# ls -l
total 8
lrwxrwxrwx 1 admin admin 22 may 20 17:08 apuntes -> /var/www/html/apuntes/
-rw-r--r-- 1 admin admin 2429 may 20 17:08 condiciones.txt
```

MariaDB.

Instalaremos nuestra base de datos MariaDB. Tras su instalación, iniciaremos con "mysql" y crearemos nuestra propia tabla de usuarios, que serán los que se registren en nuestro sistema y con la que trabajemos en los scripts:

```
root@areyaweb:/etc/skel# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 107
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
MariaDB [(none)]> use areyadb
```

```
Database changed
```

```
MariaDB [areyadb]> create table users (
  -> id varchar(255) not null primary key,
  -> nombre varchar(255) not null,
  -> apellidos varchar(255) not null,
  -> email varchar(255) not null,
  -> username varchar(255) not null,
  -> password varchar(255) not null,
  -> local_email varchar(255) not null,
  -> is_admin BOOLEAN not null default false,
  -> role int(20) not null
  -> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)
```

```
MariaDB [areyadb]> describe users
```

```
-> ;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(255)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(255)	NO		NULL	
apellidos	varchar(255)	NO		NULL	
email	varchar(255)	NO		NULL	
username	varchar(255)	NO		NULL	
password	varchar(255)	NO		NULL	
local_email	varchar(255)	NO		NULL	
is_admin	tinyint(1)	NO		0	
role	int(20)	NO		NULL	

```
9 rows in set (0,000 sec)
```

En esta captura falta una fila más que la llamamos “registrado” siendo también un tinyint que actuaría de boolean.

Por último, insertaremos nuestro propio usuario administrador, Areya, para posteriormente hacer tests con el modo administrador en nuestro servidor.

```
MariaDB [areyadb]> insert into users (id, nombre, apellidos, email, username, password, local_email, is_admin,
role) values ("1","Alberto","Garcia","areyadb@gmail.com","adminT", "adminTP", "areya@areyaweb.com", 1, 2);
```

```
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)
```

```
MariaDB [areyadb]> select * from areyadb.users
```

```
-> ;
```

id	nombre	apellidos	email	username	password	local_email	is_admin	role
1	Alberto	Garcia	areyadb@gmail.com	adminT	adminTP	areya@areyaweb.com	1	2

```
1 row in set (0,000 sec)
```

Crontab.

Respecto a los scripts que se ejecutan automáticamente, se han implementado 3:

```
# m h dom mon dow   command
0 3 * * * /bin/bash /usr/lib/cgi-bin/backups.sh
1 * * * * /bin/bash /usr/lib/cgi-bin/verServiciosActivos.sh
0 2 * * * /bin/bash /usr/lib/cgi-bin/eliminarNR.sh
```

El primero permitirá realizar copias de seguridad a las 3:00 AM en el fichero /backup situado en el propio inicio del servidor. Este backup será únicamente de la base de datos.

En cuanto al segundo está creado para generar un html periódico de 1 minuto que permita observar los estados de los servicios más importantes para el usuario que se conecte. Podrá ver 3 servicios como Dovecot, Postfix o el propio Apache2, y podrá también conocer si los puertos de los servicios de Roundcube, Wordpress y Moodle están correctos, lo que le permitirá al usuario una auditoría leve del sistema. Para el administrador, igualmente, se le ha implementado una monitorización completa.

El último script permite eliminar a aquellos usuarios que no se han acabado confirmando sus cuentas, permitiendo así disminuir drásticamente la cantidad de información en la base de datos del sistema.

Scripts.

Antes de pasar a los servicios que se han implementado en el servidor, vamos a explicar brevemente cada uno de los scripts, qué librerías he usado, y qué es lo que realiza cada uno de ellos. Obviamente contamos ya con los 3 explicados anteriormente, siendo los 3 bash, en este caso, vamos a explicar los perl.

- 1- registro.cgi: recoge los datos introducidos, realiza comprobaciones acerca del rol o el propio nombre de usuario y los introduce en la base de datos areyadb con registrado a 0; después, envía un mensaje ssmtp al correo electrónico introducido con un link para verificar el sistema y vuelve a la pantalla principal.
- 2- confirmar.cgi: recibe el usuario y la contraseña de activación.html y comprueba si los datos introducidos son correctos. En caso de ser así, se le registra en el servidor y se le redirecciona dependiendo de qué usuario sea.
- 3- direcciones.cgi: redirecciona al usuario que se acaba de confirmar en la web a la página dependiendo de su rol.
- 4- iniciarSesion.cgi: permite entrar al usuario al sistema con verificación PAM.
- 5- cerrarSesion.cgi: desconecta del sistema al usuario.
- 6- modificarContra.cgi: comprueba que las contraseñas introducidas sean correctas (tanto la antigua, como la nueva, y su confirmación), en caso de ser así, las cambia de la base de datos y del servidor.
- 7- modificarPerfil.cgi: permite modificar nombre, apellido o email del usuario, no realiza comprobaciones, solo cambia los datos de la base de datos areyadb.

Bibliotecas CPAN que se han utilizado para los scripts:

- 1- strict: impide bugs o errores de llamadas del sistema.
- 2- warnings: envía mensajes de error o de aviso en caso de cualquier fallo sintáctico.

- 3- CGI: permite crear objetos para su posterior uso, como por ejemplo imprimir el HTTP header de la página.
- 4- CGI::Session: obtiene información y maneja la sesión HTTP.
- 5- DBI: permite acceder a cualquier base de datos, comprobar elementos, realizar modificaciones...
- 6- MIME:Base64: permite la encriptación de la contraseña en la base de datos con fines de seguridad.
- 7- Email::Send::SMTP::Gmail: permite enviar mensajes smtp a través del sistema a Gmail.
- 8- Linux::usermod: permite crear grupos, usuarios y manejarlos por completo en el servidor.
- 9- File::Copy::Recursive: copia de directorios en el servidor.
- 10- Sudo: ejecución de comandos sudo en el servidor (se intentó usar lo menos posible).
- 11- File::Copy: copia de archivos en el servidor.

Servidor de correo, Postfix, Dovecot, Roundcube.

Para empezar, instalamos Postfix y lo configuramos con nuestro dominio areyaweb.local en modo default, como servidor web. Realizamos estas configuraciones al sistema en /etc/postfix/main.cf:

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_uni
myhostname = areyaweb.local
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, areyaweb.local, localhost.local, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 3145728
message_size_limit = 2000000
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
```

Básicamente cambiamos el hostname y añadimos una limitación de los buzones de correo de 3MB, junto con un límite de tamaño de mensaje de aproximadamente 2MB.

Posteriormente instalamos Dovecot-imapd y Dovecot-pop3d que nos permitiría el envío de mensajes entre los usuarios y finalmente instalamos Roundcube.

Roundcube detecta de por sí el dominio, aun así, debimos de realizar muchos cambios con el fin de que el envío de mensajes smtp funcionase. Para ello, modificamos la configuración en

/var/www/html/roundcube/config.inc.php:

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/roundcube/config.inc.php

// This key is used to encrypt the users imap password which is stored
// in the session record. For the default cipher method it must be
// exactly 24 characters long.
// YOUR KEY MUST BE DIFFERENT THAN THE SAMPLE VALUE FOR SECURITY REASONS
$config['des_key'] = '5QpcDY0jG4xrlv9SrSFPqgK';

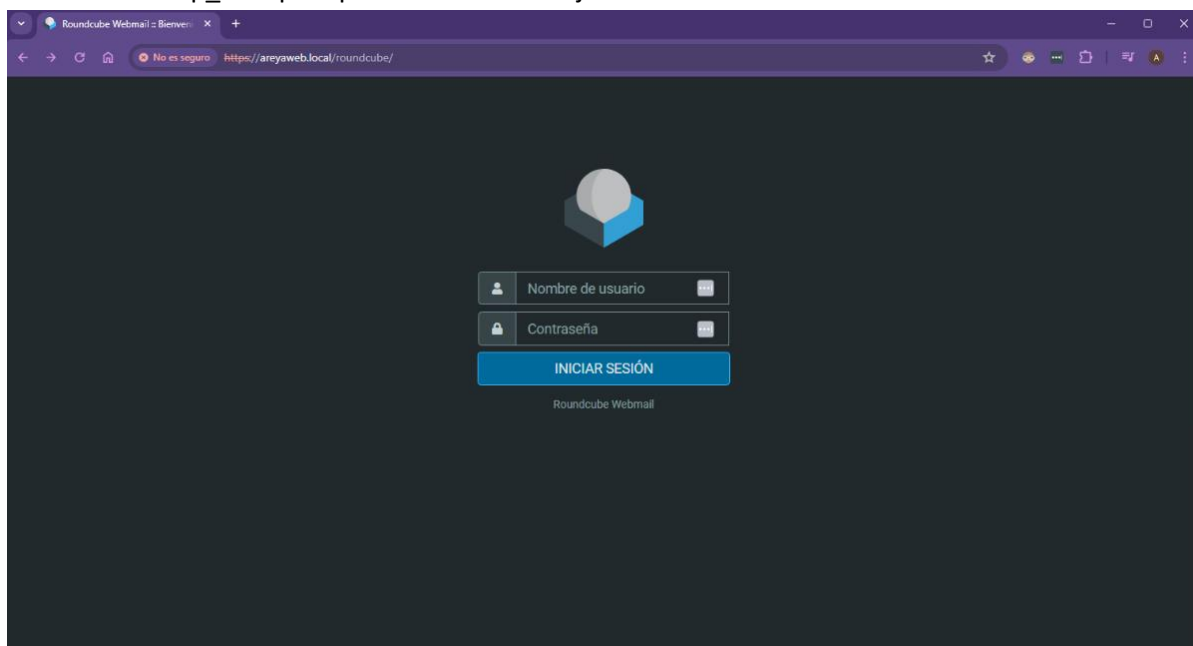
// Name your service. This is displayed on the login screen and in the window title
$config['product_name'] = 'AreyaWebMail';

// List of active plugins (in plugins/ directory)
// Debian: install roundcube-plugins first to have any
$config['plugins'] = [];

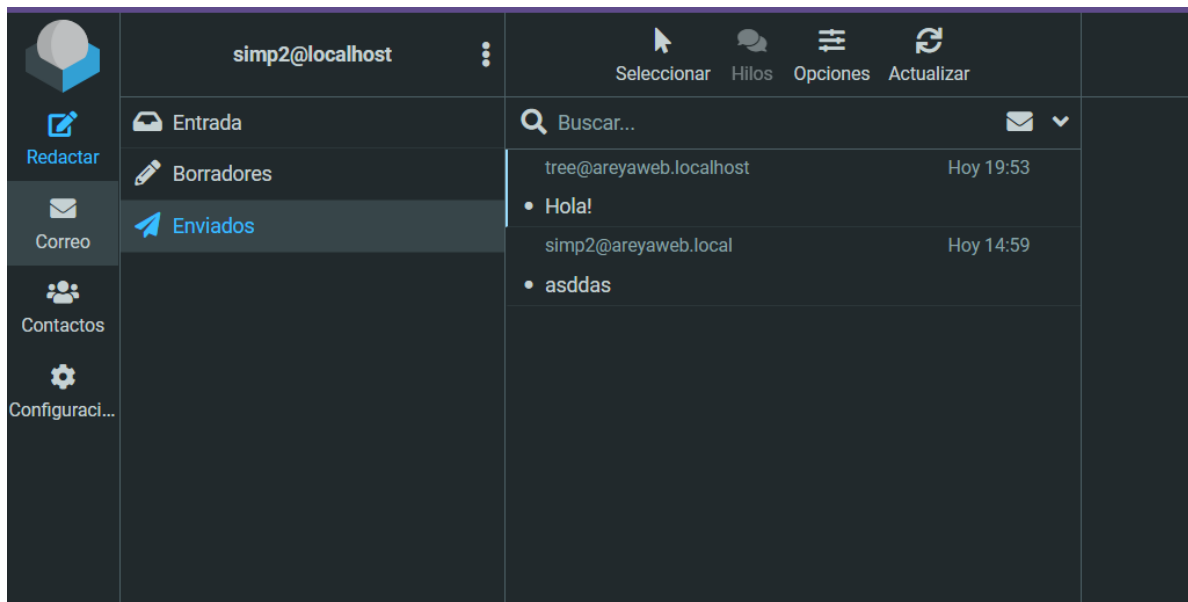
$config['smtp_server'] = ['localhost'];
$config['smtp_port'] = 587;
$config['smtp_user'] = '';
$config['smtp_pass'] = '';
$config['smtp_auth_type'] = ['LOGIN'];

```

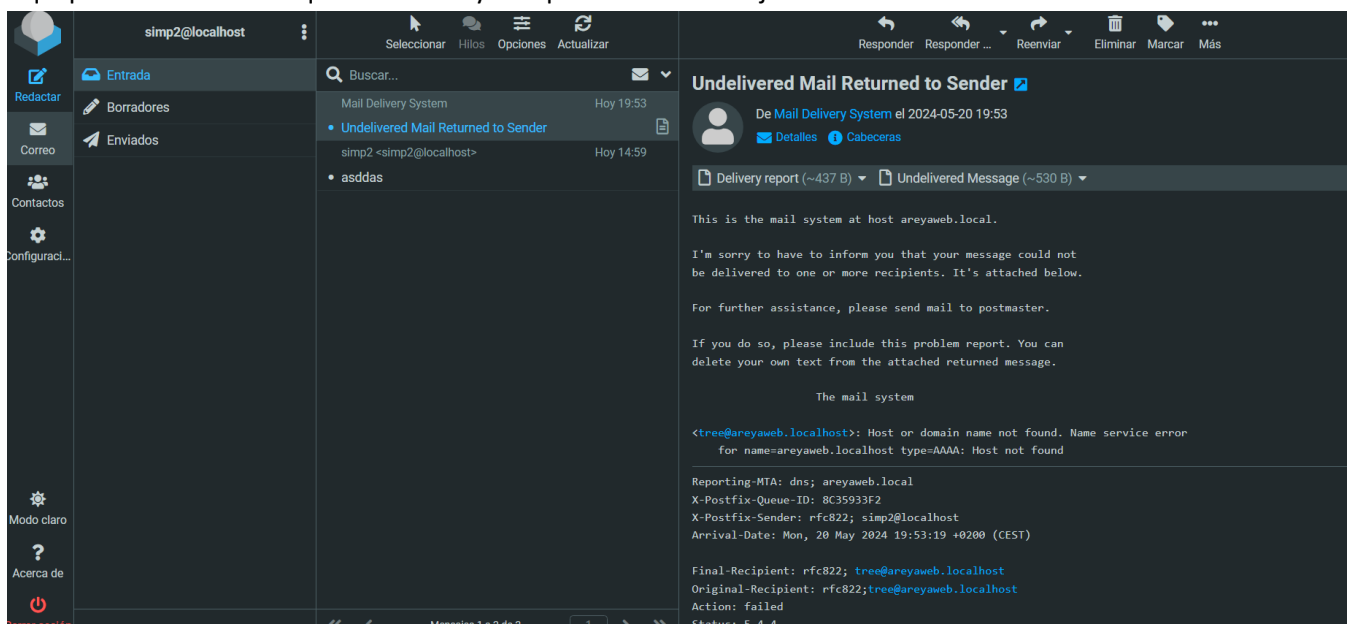
De estos cambios, los más importantes son el puerto, configurado al local de nuestro servidor, y la eliminación del 'u' en smtp_user para poder enviar mensajes entre los usuarios.



El servidor roundcube ya está instalado correctamente:



Aquí podemos observar que los envíos y recepciones de mensajes son correctos.



Como tal roundcube los califica como sospechosos ya que son de un host no conocido.

Plataforma Moodle.

El enunciado concretó sobre una plataforma educativa Moodle. Por lo que iniciamos la instalación. El primer paso era crear una database para Moodle donde guardar todos los datos y asignar un usuario administrador de esta base.

```
MariaDB [(none)]> create database moodle character set utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> create user 'md_user'@'localhost' identified by '1234';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on moodle.* to 'moodleuser'@'localhost';
ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [(none)]> grant all privileges on moodle.* to 'md_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> flush privileges
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

A partir de aquí, realizamos la instalación:

Vamos a nuestro directorio del servidor html cd /var/www/html e instalamos:

wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable39/moodle-latest-39.tgz -O moodle.tgz

Posteriormente lo descomprimos con tar y lo movemos a una carpeta que llamaremos moodle. Lo asignaremos a nuestro usuario ejecutor admin y le daremos los permisos de lectura, escritura y ejecución.

A partir de aquí, debemos de configurar el dominio para nuestro servidor web, creamos un archivo en sites-available de apache llamado moodle.conf, y escribimos lo siguiente:

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/moodle.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin areyaweb@areyaweb.local
    DocumentRoot /var/www/html/moodle
    ServerName areyaweb.local

    <Directory /var/www/html/moodle>
        AllowOverride All
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/moodle_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/moodle_access.log combined
</VirtualHost>
```

Después iniciamos en nuestra web la aplicación moodle, podremos observar que podemos crear nuestra propia cuenta de usuario.

The screenshot shows the Moodle user interface. At the top, there is a navigation bar with links: "Areya", "Página Principal", "Área personal", and "Mis cursos". The "Área personal" link is highlighted. On the right side of the navigation bar, there are icons for notifications, a user profile (AG), and a toggle for "Modo de edición".

The main content area displays a welcome message: "¡Bienvenido/a, Alberto!" with a small icon. Below this, there is a "Línea de tiempo" (Timeline) section with a dropdown for "Próximos 7 días", a dropdown for "Ordenar por fecha", and a search bar labeled "Buscar por tipo o nombre de actividad". Below the search bar, there is a message "No hay cursos actuales" (No current courses).

Below the timeline, there is a "Calendario" (Calendar) section. It has a dropdown for "Todos los cursos" and a button for "Nuevo evento". The calendar shows the month of "mayo 2024" with days of the week (Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom) and dates (1, 2, 3, 4, 5). The "Lun" column is empty, and the "Mar" column has a date "1".

Plataforma Wordpress.

Instalamos Wordpress, una página web de blogs personalizables para cada usuario:

wget <https://wordpress.org/latest.tar.gz>, lo descomprimos, y hacemos lo mismo que con moodle, damos los permisos, creamos la database con su usuario administrador, lo configuramos nuevamente en sites-available y entramos en la página web como administrador:

A partir de aquí, para que cualquier usuario pueda subir sus propios blogs, debemos configurarlo para que se pueda permitir el post de todos los usuarios. Vamos a esta dirección y agregamos estos 6 elementos dentro de la zona de edición custom y en .htaccess:

Ayuda ▼

Crear una red de sitios de WordPress

Activando la red

Completa los siguientes pasos para activar las características para crear una red de sitios.

Precaución: Deberías hacer una copia de seguridad de tus archivos existentes `wp-config.php` y `.htaccess`.

- Añade lo siguiente a tu archivo `wp-config.php` en `/var/www/html/wordpress/` por encima de la línea que dice `/* ¡Eso es todo, deja de editar! Disfruta publicando. */`:

Reglas de configuración de la red para `wp-config.php`

```
define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', false );
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'areyaweb.local' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/wordpress/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );
```

- Añade lo siguiente a tu archivo `.htaccess` en `/var/www/html/wordpress/`, reemplazando cualquier otra regla de WordPress:

Reglas de configuración de la red para `.htaccess`

```
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /wordpress/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-z-]+)/wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/wordpress/wp-config.php
* @link https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/
*/
define( 'WP_DEBUG', false );

/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', false );
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'areyaweb.local' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/wordpress/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
```

Tras ello, tendremos un nuevo apartado llamado “mis sitios”. Como administrador, debemos de permitir que los demás usuarios puedan también subir sus propios blogs en este casillero, y finalmente estará la instalación completada.

The screenshot shows the 'Ajustes de la red' (Network Settings) page for a WordPress multisite installation named 'Areya sites'. The left sidebar contains navigation links: Escritorio, Sitios, Usuarios, Temas, Plugins, Ajustes, Ajustes de la red, Configuración de la red, and Cerrar menú. The main content area is divided into two sections: 'Ajustes operacionales' and 'Ajustes de registro'.

Ajustes operacionales:

- Título de la red:** Areya sites
- Correo electrónico del administrador de la red:** areyawb02@gmail.com. A note states: 'Esta dirección se usa para propósitos administrativos. Si la cambias, se te enviará un correo electrónico a tu nueva dirección para confirmarla. La nueva dirección no se activará hasta que la confirmes.'

Ajustes de registro:

- Permitir nuevos registros:**
 - ☐ El registro está desactivado
 - ☐ Se pueden crear cuentas de usuario.
 - ☐ Los usuarios conectados pueden registrar sitios nuevos
 - ☒ Pueden registrarse sitios y cuentas de usuario

The second screenshot shows the 'Escritorio' (Dashboard) page for the 'aaaaa' site. The left sidebar includes links: Inicio, Mis sitios, Entradas, Medios, Páginas, Comentarios, Apariencia, Usuarios, Herramientas, Ajustes, and Cerrar menú. The main content area features a large welcome message: '¡Te damos la bienvenida a WordPress!' with a link to 'Aprende más sobre la versión 6.5.3.' Below this are three cards:

- Crea contenido rico con bloques y patrones:** 'Los patrones de bloques son diseños de bloques preconfigurados. Úsalos para inspirarte o crear nuevas páginas en un instante.' Link: [Añadir una nueva página](#)
- Personaliza todo tu sitio con temas de bloques:** 'Diseña todo en tu sitio — Desde la cabecera hasta el pie de página. Todo usando bloques y patrones.' Link: [Abrir el editor del sitio](#)
- Cambia la apariencia de tu sitio con los estilos:** '¡Retoca tu sitio o dale un aspecto completamente nuevo! Sé creativo — ¿Qué tal una nueva paleta de color o una nueva fuente?' Link: [Editar estilos](#)

Aquí podemos observar el blog de “aaaaaaaa”.

The screenshot shows the front-end of the 'aaaaa' site. The header includes the site name 'aaaaa' and a 'Página de ejemplo' (Example Page) label. The main content area features a large heading: 'Compromiso con la innovación y la sostenibilidad'. Below the heading is a paragraph: 'Études es una empresa pionera que fusiona a la perfección creatividad y funcionalidad para redefinir la excelencia arquitectónica.' A 'Sobre nosotros' (About us) button is centered below the text. At the bottom, there is a wide image of a modern building with a glass facade.

Monitorización del administrador.

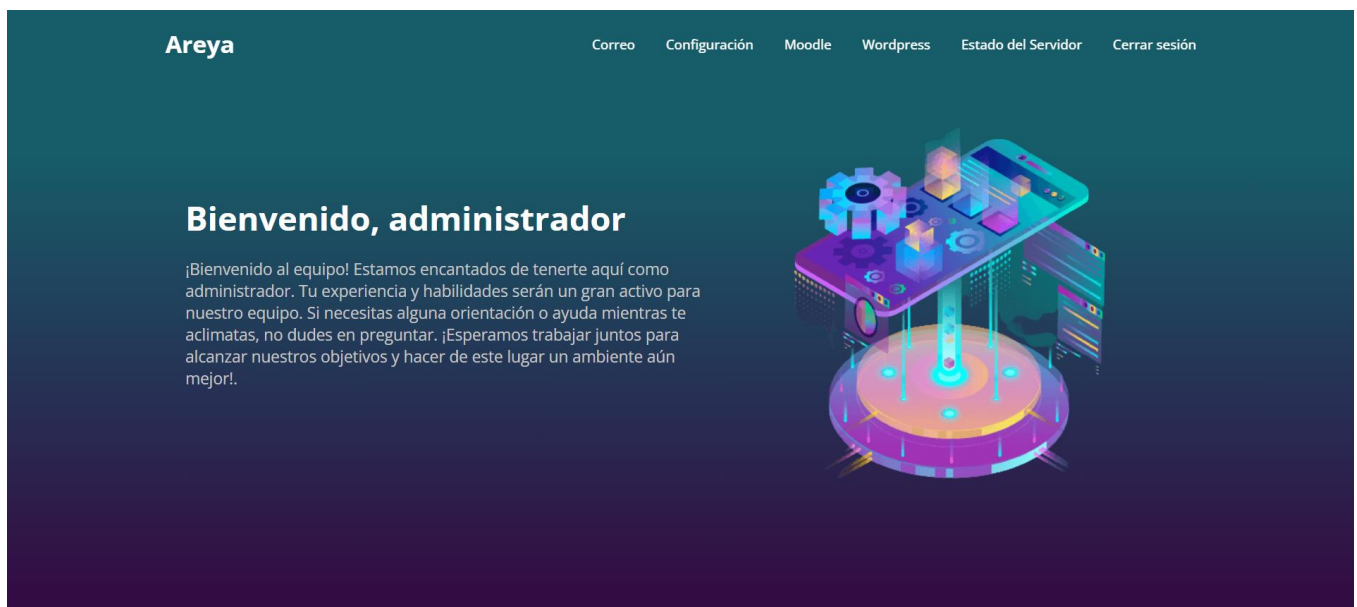
Para monitorizar por completo el servidor utilizamos server-status, ya instalado por el propio apache2. Este archivo se encuentra en /etc/apache2/mods-enabled/status.conf. Para activarlo simplemente ejecutamos **sudo a2enmod status**. Después vamos a la configuración del sistema de monitorización en status.conf:

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-enabled/status.conf
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.

<Location /server-status>
    SetHandler server-status
    Require local
    Require ip 192.168.1.0/24
</Location>
```

Modificamos Require ip y daremos el permiso a una subred, ya que está pensada no solo para un administrador, si no que para que en el caso de que haya más equipos administradores, puedan visualizar y monitorizar también el servidor.

Finalmente reiniciamos apache2, y veremos en nuestra página server-status la monitorización en estado del servidor:



Apache Server Status for areyaweb (via 192.168.1.38)

Server Version: Apache/2.4.59 (Debian) OpenSSL/3.0.11
Server MPM: prefork
Server Built: 2024-04-05T12:02:26

Current Time: Monday, 20-May-2024 20:47:18 CEST
Restart Time: Monday, 20-May-2024 19:46:08 CEST
Parent Server Config. Generation: 1
Parent Server MPM Generation: 0
Server uptime: 1 hour 1 minute 9 seconds
Server load: 0.01 0.02 0.00
Total accesses: 332 - Total Traffic: 12.7 MB - Total Duration: 59598
CPU Usage: u:73 s:2.54 cu:1 cs:52 - .106% CPU load
.0905 requests/sec - 3633 B/second - 39.2 kB/request - 179.512 ms/request
1 requests currently being processed, 0 workers gracefully restarting, 9 idle workers

W.....
.....
.....

Scoreboard Key:
" " Waiting for Connection, "s" Starting up, "r" Reading Request,
"w" Sending Reply, "k" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"c" Closing connection, "l" Logging, "G" Gracefully finishing,
"T" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU	SS	Req	Dur	Conn	Child	Slot	Client	Protocol	VHost	Request
0-0	32064	0/49/49	W	0.33	0	0	14893	0.0	0.33	0.33	192.168.1.44	http/1.1	areyaweb.local:443	GET /server-status HTTP/1.1
1-0	-	0/0/25	.	0.00	2151	0	948	0.0	0.00	0.24	::1	http/1.1	areyaweb.local:80	OPTIONS * HTTP/1.0
2-0	32066	0/25/25	_	0.24	0	3	4691	0.0	0.36	0.36	192.168.1.44	http/1.1		
3-0	32067	0/24/24	_	0.37	0	58	1394	0.0	1.39	1.39	192.168.1.44	http/1.1		
4-0	32068	0/11/11	_	0.21	0	16	334	0.0	0.04	0.04	192.168.1.44	http/1.1		
5-0	32416	0/29/30	_	0.49	16	0	2342	0.0	1.35	1.35	192.168.1.44	http/1.1		
6-0	32969	0/17/20	_	0.26	0	0	701	0.0	2.00	2.01	192.168.1.44	http/1.1		
7-0	32078	0/49/49	_	0.50	23	0	8378	0.0	3.58	3.58	192.168.1.44	http/1.1		
4-0	32068	0/11/11	_	0.21	0	16	334	0.0	0.04	0.04	192.168.1.44	http/1.1		
5-0	32416	0/29/30	_	0.49	16	0	2342	0.0	1.35	1.35	192.168.1.44	http/1.1		
6-0	32969	0/17/20	_	0.26	0	0	701	0.0	2.00	2.01	192.168.1.44	http/1.1		
7-0	32078	0/49/49	_	0.50	23	0	8378	0.0	3.58	3.58	192.168.1.44	http/1.1		
8-0	32091	0/25/25	_	0.30	16	18	9313	0.0	0.81	0.81	192.168.1.44	http/1.1		
9-0	-	0/0/11	.	0.00	2164	0	8412	0.0	0.00	0.05	::1	http/1.1	areyaweb.local:80	OPTIONS * HTTP/1.0
10-0	-	0/0/32	.	0.00	2163	0	1550	0.0	0.00	0.13	::1	http/1.1	areyaweb.local:80	OPTIONS * HTTP/1.0
11-0	32970	0/16/16	_	0.10	8	0	5902	0.0	0.06	0.06	192.168.1.44	http/1.1	areyaweb.local:443	GET /inicios.css HTTP/1.1
12-0	32971	0/15/15	_	0.19	16	54	734	0.0	2.37	2.37	192.168.1.44	http/1.1	areyaweb.local:443	GET /bg.jpg HTTP/1.1

Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Dur Sum of milliseconds required to process all requests
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot

SSL/TLS Session Cache Status:
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 5
subcaches: 32, indexes per subcache: 88
time left on oldest entries' objects: avg: 161 seconds, (range: 155...171)
index usage: 0%, cache usage: 0%
total entries stored since starting: 205
total entries replaced since starting: 0
total entries expired since starting: 71
total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0
total retrieves since starting: 166 hit, 2 miss
total removes since starting: 129 hit, 1 miss

Copias de seguridad.

Como ya dije anteriormente, las copias de seguridad se han hecho desde la propia carpeta de inicio "/" a través de un script. Podemos observar aquí los datos que recopilamos en una carpeta llamada back.

```
areyadb-20240520123744.sql  areyadb-20240520205029.sql
areyadb-20240520123806.sql  areyadb-20240520205103.sql
areyadb-20240520123812.sql
root@areyaweb: /back# █
```

```
GNU nano 7.2 areyadb-20240520205029.sql
-- Dumping data for table `users`
--

LOCK TABLES `users` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `users` VALUES
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','a1','MQ==\n','a1@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','aaa','YWFh\n','aaa@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','adminAREYA','YWRtaW4xMjM=\n','adminAREYA@areyaweb.local',1,1,1),
('Alberto','García','areyadb@gmail.com','adminT','adminTP','areya@areyaweb.com',1,0,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','adminuser','YWRtaW5wYXNz\n','adminuser@areyaweb.local',1,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','alumno','YWx1bW5v\n','alumno@areyaweb.local',0,2,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','asd','YXNk\n','asd@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','cacota','MTEx\n','cacota@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','cacota2','MTEx\n','cacota2@areyaweb.local',0,2,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','das','ZGFz\n','das@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','dasdas','MQ==\n','dasdas@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','dios','ZGlvcmw=\n','dios@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','diosa','ZGlvcmw=\n','diosa@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','god','MQ==\n','god@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','jaja','amFqYQ==\n','jaja@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','pruebas','MQ==\n','pruebas@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','simp','amFqYQ==\n','simp@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','simp2','MTIz\n','simp2@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','tre','dHJl\n','tre@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','tree','dHJlZQ==\n','tree@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','tri','MQ==\n','tri@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','unosdos','YWFh\n','unosdos@areyaweb.local',0,1,1),
('Alberto','García Martín','albertogarciamartin14@gmail.com','we','YWFh\n','we@areyaweb.local',0,2,1);
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
█/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

Aquí podemos observar toda la base de datos en copias de seguridad que se realizan cada día a las 3 de la mañana, explicado ya en el apartado crontab.

Conclusión final.

Nos ha faltado varias implementaciones tales como recordar la contraseña o el proceso de enjaulado de los usuarios en el sistema, enviar un mensaje al root de la conexión de un usuario... Aun así, el trabajo se ha disfrutado y hemos adquirido mucha experiencia sobre cómo funciona en sí una página web junto con todas sus funcionalidades.

Bibliografía.

12 formas de mejorar la seguridad de un servidor linux.

[1] Cómo usar SSH para conectarse a un servidor remoto | DigitalOcean

Mejora de la seguridad SSH en Linux Debian | Base de conocimientos

[2] Instalación y configuración del servidor web en Debian 11. - YouTube

UsuarioDebian: Apache: permisos, usuario y grupo www-data

[3] Monitorea tu servidor web Apache2 FÁCIL - YouTube

Servicios de red: Instalación y configuración de un webmail Roundcube en Linux - YouTube

[4]  Como ENJAULAR USUARIOS EN SFTP | CHROOT SFTP  - YouTube

[5] ROUND CUBE. Instalación y prueba - YouTube

[6] Debian 11, servidor de correo con postfix, dovecot y mariadb - YouTube

Mención especial a:

[7] dark ambient radio  - music to escape/dream to - YouTube

Bibliotecas de CPAN:

[8] - strict - Perl pragma to restrict unsafe constructs - metacpan.org

[9] warnings - Perl pragma to control optional warnings - metacpan.org

[10] CGI - Handle Common Gateway Interface requests and responses - metacpan.org

[11] CGI::Session - persistent session data in CGI applications - metacpan.org

[12] DBI - Database independent interface for Perl - metacpan.org

[13] MIME::Base64 - Encoding and decoding of base64 strings - metacpan.org

[14] Email::Send::SMTP::Gmail - Sends emails with attachments supporting Auth over TLS or SSL (for example: Google's SMTP and AWS SES). - metacpan.org

[15] Linux::usermod - modify user and group accounts - metacpan.org